

Strasbourg, le 7 juin 2007

**RAPPORT
DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Objet : **Installations classées pour la protection de l'environnement
Société SITA ALSACE à HOCHFELDEN**

P.J. : **1 projet de prescriptions**

I- PRESENTATION DU DOSSIER

II- CONCLUSIONS

I- PRESENTATION DU DOSSIER

Par arrêté préfectoral du 30 décembre 2005, la société SITA ALSACE a été autorisée à exploiter et à étendre un Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU) sur le territoire de la commune de HOCHFELDEN pour une durée de 9 ans.

L'arrêté ministériel du 9 septembre 1997, relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux a été modifié le 19 janvier 2006 afin d'une part, de transposer la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 fixant des critères et procédures d'admission des déchets en décharge et d'autre part, d'introduire des modifications motivées par le retour d'expérience ou les évolutions techniques.

Les principales modifications apportées concernent notamment :

- la procédure d'admission des déchets : l'arrêté détaille les modalités de la procédure d'information préalable ou de la procédure d'acceptation préalable auxquelles sont soumis les déchets non dangereux. S'agissant de l'acceptation préalable, l'arrêté précise la procédure à suivre en vue de délivrer un certificat d'acceptation préalable et en particulier, les essais à réaliser (tests de lixiviation),
- les casiers dédiés au stockage de déchets d'amiante lié (non concerné pour le site de HOCHFELDEN),
- les casiers dédiés au stockage de plâtre (non concerné pour le site de HOCHFELDEN),
- l'accélération de la biodégradation : l'arrêté prend explicitement en compte un mode d'exploitation basé sur le principe de l'accroissement de la cinétique de production du biogaz par une recirculation maîtrisée d'eaux ou de lixiviats. Ce mode vise à accélérer la dégradation des matières organiques et par conséquent, à limiter la période post-exploitation,
- le renforcement de la barrière passive : pour obtenir une sécurité passive sur une installation de stockage de déchets, il est nécessaire d'avoir une barrière de sécurité passive avec une perméabilité inférieure à 1.10^{-9} m/s sur au moins 1 m en fond et sur les flancs du stockage.

En conséquence, l'arrêté d'autorisation du 30 décembre 2005 a été modifié afin d'y intégrer les dispositions de l'arrêté du 19 janvier 2006.

D'autres modifications ont également été portées à l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1995 :

- l'arrêté préfectoral complémentaire du 24 juillet 2006 autorisant la société SITA ALSACE à concasser les matériaux calcaires issus du site lors de la réalisation des essais de stockage de déchets a été intégré dans l'arrêté codificatif,
- l'article 2.2 de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2005 indiquait que la hauteur de la partie exploitée après réaménagement ne devra pas dépasser le niveau 207 NGF et demandait à l'exploitant d'étudier les possibilités visant à diminuer au maximum cette hauteur.

L'exploitant a étudié diverses possibilités et a proposé de réduire la hauteur à la cote à 200 NGF. Cette hauteur a donc été modifiée dans le projet d'arrêté.

- l'exploitant a également remis un dossier de calcul d'équivalence de la barrière passive en flanc de casier, réalisé par ANTEA conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié le 19 janvier 2006 qui stipulent :

"La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l'état. Le fond de forme du site présente, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10^{-9} m/s sur au moins 1 m et inférieure à 1.10^{-6} m/s sur au moins 5 m. Les flancs sont constitués d'une couche minérale d'une perméabilité inférieure à 1.10^{-9} m/s sur au moins 1 m.

Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 m pour le fond de forme et 0,5 m pour les flancs jusqu'à une hauteur de 2 m par rapport au fond. En tout état de cause, l'étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du fond et des flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées au 1^{er} alinéa, figure dans le dossier de demande d'autorisation".

Deux barrières passives sont comparées :

- **dispositif 1 (type Arrêté ministériel)** : 1 m de matériaux argileux de perméabilité inférieure à 1.10^{-9} m/s, en fond de site et 1 m des mêmes matériaux sur les flancs,
- **dispositif 2 (choisi par SITA)** : 1 m de matériaux argileux, de perméabilité inférieure à 1.10^{-9} m/s, en fond de site et sur les flancs jusqu'à une hauteur de 2 m par rapport au fond de casier. En flanc, un géosynthétique bentonitique (GSB) de 6 mm d'épaisseur et de perméabilité inférieure à 1.10^{-11} m/s.

ANTEA a étudié la barrière passive constituée d'un géosynthétique bentonitique de 6 mm d'épaisseur et de perméabilité inférieure à 10^{-11} m/s en remplacement de 1 m de matériaux argileux de perméabilité inférieure à 10^{-9} m/s au niveau des flancs.

En conclusion de l'étude, il s'avère que le dispositif étudié est équivalent à la barrière passive préconisée par l'arrêté ministériel pour les flancs de casiers.

Le dispositif 2 a donc été prescrit dans le projet d'arrêté préfectoral.

De plus, l'exploitant a transmis les seuils d'acceptation des lixiviats de la station d'épuration de Sausheim. Certains paramètres de l'arrêté d'autorisation du 30 décembre 2005 ont été revus en fonction des seuils d'acceptation de la station d'épuration et de la qualité des lixiviats produits sur le site de Hochfelden.

En effet en 2006, les lixiviats ont été analysés mensuellement :

- la DCO varie de 850 à 2924 mg/l pour la partie autorisée avant 2005, et de 186 à 3771 mg/l pour la partie autorisée en 2005
- la DBO5 varie 39 à 300 mg /l pour les anciennes parties et de 91 à 2450 mg/l pour la partie autorisée en 2005
- l'azote global varie de 514 à 1440 mg/l pour les anciennes parties et de 9.25 à 102 mg/l pour la partie autorisée en 2005

Le tableau ci dessous reprend les différents seuils d'acceptation :

paramètres	Seuils de l'arrêté du 30 décembre 2005 (mg/l)	Seuils d'acceptation de la station d'épuration de Sausheim (mg/l)	Seuils retenus dans le projet d'arrêté (mg/l)
DCO	< 2 000	< 20 000	< 5 000
DBO5	< 800	< 8 000	< 2 500
Azote global (exprimé en N)	< 150	< 2 500	< 1 500

L'exploitant a également déposé une demande d'autorisation pour la création d'un bassin de lixiviats sur la parcelle 135, déjà exploitée pour le stockage des déchets. Le bassin d'une capacité de 700 m³ s'inscrit dans le projet de traitement in situ des lixiviats.

La profondeur du bassin sera de 2 mètres, la longueur sera de 28.5 m et la largeur sera de 18.5 m.

A l'endroit de l'implantation du bassin, la couverture sera légèrement décapée, tout en laissant une épaisseur de terre de 1 mètre minimum entre le fond du bassin et le haut des déchets : l'intégrité des déchets devra être conservée.

L'étanchéité du bassin sera constituée d'une membrane PEHD de 2 mm d'épaisseur. Les contrôles habituels lors de la pose d'étanchéité active seront réalisés par les applicateurs ainsi que par un bureau d'études extérieur (soudures, plan de récolement). Les résultats de ces contrôles seront transmis à l'inspecteur des installations classées avant mise en service du bassin.

Par ailleurs, un massif drainant de 50 cm d'épaisseur constitué de gravier roulé et d'un drain collecteur sera mis en œuvre sous l'ouvrage, de manière à permettre le captage du biogaz et son acheminement vers le réseau de dégazage.

Le bassin sera recouvert d'un système permettant de limiter les émanations olfactives.

Ces dispositions ont été prescrites dans le projet d'arrêté.

II- CONCLUSIONS

Considérant le présent rapport, je vous propose d'intégrer les différents éléments ci-dessus dans l'arrêté d'autorisation relatif au Centre de stockage de déchets non dangereux de HOCHFELDEN, exploité par la société SITA ALSACE.

En conséquence, vous trouverez ci-joint un projet d'arrêté codificatif reprenant l'ensemble des éléments.